Practica Investigativa II

Solución de la ecuación de Black Scholes por el método de Galerkin con polinomios de Hermité

Santiago Vera Ramírez, Fredy Hernán Marín Sánchez
sverar1@eafit.edu.co, fmarinsa@eafit.edu.co

Universidad EAFIT

1. Introducción

La Ecuación de Black-Scholes constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría financiera moderna, marcando un hito en la capacidad de los mercados para valorar activos derivados de manera científica [3, 11]. Publicada originalmente en 1973 por Fischer Black y Myron Scholes, con contribuciones fundamentales de Robert Merton, esta ecuación transformó las finanzas en una disciplina matemática rigurosa, lo que les valió el Premio Nobel de Economía en 1997 [1, 4, 11].

La ecuación de Black-Scholes es una ecuación diferencial parcial (EDP) parabólica de segundo orden que describe la evolución del precio de una opción a lo largo del tiempo, bajo el supuesto de que el activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico [4, 6, 9, 10]. Sus aplicaciones y usos actuales son vastos y se extienden más allá de las simples opciones de compra (*calls*) y venta (*puts*) [1, 6]. Se utiliza extensamente en la gestión de riesgos a la hora de calcular las griegas, medidas de sensibilidad que permiten a los inversores cubrir sus carteras frente a fluctuaciones en el precio, la volatilidad o el tiempo [6]. Además, esta es usada en proyectos de inversión para valorar la flexibilidad operativa, como la capacidad de expandir, retrasar o abandonar un proyecto según las condiciones del mercado [1].Complementariamente, la ecuación puede ser utilizada para valuar la deuda y el capital de empresas endeudadas, tratando el capital como una opción de compra sobre los activos de la compañía [1, 3].

Dada la complejidad de los mercados reales y del avance de la modelación financiera, han surgido diversas variaciones de la ecuación para abordar las limitaciones del modelo original [1, 10]. Para las cuales, a pesar de la existencia de soluciones exactas para los casos más sencillos, muchas de estas variaciones no admiten una solución analítica cerrada, lo que hace indispensable el uso de métodos numéricos [9, 10]. Aquí entra el presente trabajo, este tiene como propósito aplicar el método de Galerkin a la bien conocida ecuación de Black-Scholes para comparar el error que este presenta con respecto a su solución analítica y a otros métodos numéricos comúnmente aplicados para hallar soluciones. Así, considerando lo anterior, podemos decir que la hipótesis que guía este trabajo es que el método de elementos finitos de Galerkin usando polinomios de Hermité genera aproximaciones con un error relativo menor al 0.5 % al compararse con la solución análitica y otros métodos numéricos para la aproximación de soluciones de la ecuación de Black-Scholes .

Por su parte, el objetivo central de la investigación es evaluar el error relativo de las soluciones obtenidas por el método de Galerkin en relación a la de otros métodos numéricos usados para la ecuación de Black-Scholes. Consecuentemente, se tiene como objetivos específicos: implementar en Matlab el método de Galerkin y los otros métodos numéricos (como simulación Monte Carlo) para la ecuación de Black-Scholes con el propósito de comparar sus soluciones numéricas; hacer una tabla comparativa de los errores relativos obtenidos; y hacer un análisis de sensibilidad respecto de las variables de mercado r, sigma y T que representan la tasa de interés libre de riesgo, la volatilidad y el tiempo de expiración de la opción respectivamente. Como plan a futuro, se proyecta aplicar el método a variaciones de la ecuación de Black Scholes que no cuenten con solución analítica; puede entenderse el presente trabajo como un tanteo, validación de la capacidad del método en este contexto para su posterior implementación a otras ecuaciones.

A modo de contexto del autor, cabe resaltar que durante el curso de Práctica Investigativa I se desarrolló un proyecto que tenía como objetivo replicar los resultados de un artículo de 2008 en el que se aplicaba el método de Galerkin a un sistema de ecuaciones de Schrödinger no lineal. El artículo original implementaba el método mostrando paso a paso su deducción en el contexto específico de la ecuación de Schrödinger; este fue digerido y replicado exitosamente teniendo como resultado un código capaz de generar resultados similares a los del artículo con un error de órdenes de e-10.

2. Método

Esta sección describe la implementación de los tres métodos numéricos empleados para aproximar la solución de la ecuación de Black-Scholes (EBS): el método de Galerkin con polinomios de Hermite 2.1 , el método de elementos finitos (MEF) con esquema de Crank-Nicolson 2.2, y la simulación de Monte Carlo (MC)2.3. Los tres métodos se implementan en MATLAB y sus soluciones se comparan contra la fórmula analítica exacta. El propósito es evaluar si el método de Galerkin con polinomios de Hermite genera aproximaciones con un error relativo inferior al 0,5 % respecto de la solución exacta, así como determinar si este desempeño es competitivo frente a los otros dos métodos bajo variaciones de los parámetros de mercado r, σ y T.

Consideramos la ecuación de Black-Scholes para el precio de una opción europea $V(S,t)$ [3]:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0, \qquad S > 0, \quad 0 \le t \le T, \tag{1}$$

donde S es el precio del activo subyacente, $\sigma > 0$ la volatilidad constante, $r > 0$ la tasa de interés libre de riesgo y T el tiempo de vencimiento. Para una opción de compra (*call*) europea, la condición al vencimiento es:

$$V(S,T) = \max(S - K,\, 0), \tag{2}$$

con K el precio de ejercicio. La ecuación (1) se deriva bajo los supuestos clásicos del modelo: mercado sin fricciones, ausencia de oportunidades de arbitraje, volatilidad y tasa de interés constantes, y el activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico [10]. Estas hipótesis constituyen las suposiciones fundamentales compartidas por los tres métodos implementados.

La solución analítica con la que se compararan los métodos es la la formula cerrada de Black-Scholes para opciones call europeas [3]:

$$V_{\text{exacta}} = S\,\Phi(d_1) - K\,e^{-rT}\,\Phi(d_2), \tag{3}$$

con

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}, \tag{4}$$

donde $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada normal estándar.

Por su parte, la precisión de cada método se cuantifica mediante el error relativo porcentual:

$$\varepsilon = \frac{|V_{\text{aprox}} - V_{\text{exacta}}|}{V_{\text{exacta}}} \times 100\,\%, \tag{5}$$

donde V_{aprox} representa el precio obtenido por cada método. Para el método de Galerkin, el error se evalúa como función del número de polinomios M; para el MEF, como función del número de nodos N y pasos temporales N_t; y para Monte Carlo, como función de N_{MC}. Los resultados se presentan en una tabla comparativa con los valores de (19).

2.1. Método de Galerkin con Polinomios de Hermite

El método de Galerkin con polinomios de Hermite reduce la EBS a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) en los coeficientes de una expansión espectral, cuya solución se obtiene de forma exacta mediante la exponencial matricial. El desarrollo sigue a [2].

Aplicamos el cambio de variables estándar [10]:

$$x = \ln(S), \qquad \tau = T - t, \tag{6}$$

donde $x \in \mathbb{R}$ es el log-precio y $\tau \geq 0$ el tiempo restante hasta el vencimiento. Definiendo $u(x, \tau) = V(S, t)$ y sustituyendo en (1), se obtiene la ecuación de evolución:

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\frac{\partial u}{\partial x} - ru, \qquad x \in \mathbb{R}, \quad \tau \in [0, T], \tag{7}$$

con condición inicial $u(x, 0) = \max(e^x - K, 0)$. La transformación convierte el dominio semi-infinito $(0, \infty)$ en $\mathbb{R}$, lo que motiva el uso de polinomios de Hermite como funciones base, ya que son naturalmente ortogonales en este dominio.

Los polinomios de Hermite físicos $\{H_k\}_{k=0}^{\infty}$, definidos por la recurrencia [2]:

$$H_0(x) = 1, \qquad H_1(x) = 2x, \qquad H_{k+1}(x) = 2x\,H_k(x) - 2k\,H_{k-1}(x), \quad k \geq 1, \tag{8}$$

con relación de ortogonalidad ponderada en $L^2(\mathbb{R},\, e^{-x^2})$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_k(x)\,H_j(x)\,e^{-x^2}\,dx = 2^k\,k!\,\sqrt{\pi}\,\delta_{kj}, \tag{9}$$

donde δ_{kj} es la delta de Kronecker. Sus derivadas satisfacen:

$$H_k'(x) = 2k\,H_{k-1}(x), \qquad H_k''(x) = 4k(k-1)\,H_{k-2}(x). \tag{10}$$

La solución de (7) se aproxima mediante:

$$u_M(x, \tau) = \sum_{k=0}^{M} c_k(\tau)\,H_k(x), \tag{11}$$

donde $\{c_k(\tau)\}_{k=0}^{M}$ son los coeficientes temporales. Proyectando la condición inicial sobre cada función base con la ortogonalidad (9):

$$c_k(0) = \frac{1}{2^k\, k!\, \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x,0)\, H_k(x)\, e^{-x^2}\, dx, \qquad k = 0, 1, \ldots, M. \tag{12}$$

Dado el decaimiento exponencial de e^{-x^2}, la integral se trunca numéricamente al intervalo $[-L, L]$ con $L = 10$, empleando cuadratura adaptativa con tolerancias $\texttt{RelTol} = 10^{-8}$ y $\texttt{AbsTol} = 10^{-10}$.

Posteriormente se impone la condición de Galerkin: el residuo de (7) es ortogonal a cada función base H_j en $L^2(\mathbb{R},\, e^{-x^2})$, es decir:

$$\left\langle \frac{\partial u_M}{\partial \tau} - \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2 u_M}{\partial x^2} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\frac{\partial u_M}{\partial x} + r\, u_M,\; H_j \right\rangle_w = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, M, \tag{13}$$

donde $\langle f, g\rangle_w = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, g(x)\, e^{-x^2}\, dx$. Usando (9) y (10), la forma bilineal se evalúa analíticamente [2]:

$$B(H_i, H_j) = \left[i\left(\sigma^2 - 2r\right)\delta_{i,\,j+1} - 2i\,\sigma^2 (j+1)\,\delta_{i,\,j+2} + r\,\delta_{i,j} \right] 2^i\, i!\, \sqrt{\pi}. \tag{14}$$

La condición (13) conduce al sistema de EDOs:

$$\dot{\mathbf{c}}(\tau) = -D\,\mathbf{c}(\tau), \tag{15}$$

donde $\mathbf{c} = [c_0, \ldots, c_M]^T$ y la matriz $D \in \mathbb{R}^{(M+1)\times(M+1)}$ tiene entradas:

$$D_{j+1,\,i+1} = i\left(\sigma^2 - 2r\right)\delta_{i,\,j+1} - 2i\,\sigma^2 (j+1)\,\delta_{i,\,j+2} + r\,\delta_{i,j}, \quad i, j = 0, \ldots, M. \tag{16}$$

La matriz D es de banda con ancho 3, lo que hace su construcción eficiente.

El sistema (15) con condición inicial $\mathbf{c}(0)$ tiene solución exacta:

$$\mathbf{c}(T) = e^{-DT}\,\mathbf{c}(0), \tag{17}$$

evaluada en MATLAB con $\texttt{expm}(-D \cdot T)$ mediante el algoritmo *scaling and squaring* con aproximaciones de Padé [7]. El precio de la opción en S se recupera como:

$$V_{\text{Gal}}(S) = u_M(\ln(S),\, T) = \sum_{k=0}^{M} c_k(T)\, H_k(\ln(S))\,. \tag{18}$$

Teniendo la deducción de la ecuación, se asumen que los parámetros base del experimento numérico son:

$$r = 0{,}05, \quad \sigma = 0{,}20, \quad K = 100, \quad T = 1\,\text{año}, \quad S = 100, \tag{19}$$

con los que la opción queda *at-the-money*. El número de polinomios varía en el conjunto $M \in \{5, 10, 15, \ldots, 200\}$, lo que permite estudiar la convergencia de la aproximación en función de M.

2.2. Método de Elementos Finitos

El método de elementos finitos (MEF) discretiza la EBS directamente en el dominio $(S_{\text{mín}}, S_{\text{máx}})$ del precio del activo, combinando una formulación débil en espacio con el esquema de Crank-Nicolson en tiempo [8, 10].

El dominio semi-infinito se trunca a $[S_{\text{mín}}, S_{\text{máx}}]$ con $S_{\text{mín}} = 0$ y $S_{\text{máx}} = 3K$. Las condiciones de frontera para una opción call son:

$$V(0,t) = 0, \qquad V(S_{\text{máx}}, t) = S_{\text{máx}} - K\, e^{-r(T-t)}. \tag{20}$$

La condición en $S = 0$ refleja que una acción sin valor no produce pago alguno; la condición en $S_{\text{máx}}$ corresponde a la paridad *call-put* para opciones profundamente *in-the-money*.

Reescribiendo (1) en tiempo hacia adelante ($\tau = T - t$):

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rS\frac{\partial V}{\partial S} + rV = 0. \tag{21}$$

Sea $\phi \in H_0^1(S_{\text{mín}}, S_{\text{máx}})$ una función de prueba. Multiplicando (21) por ϕ e integrando por partes:

$$\int_{S_{\text{mín}}}^{S_{\text{máx}}} \frac{\partial V}{\partial \tau}\phi \, dS + \int_{S_{\text{mín}}}^{S_{\text{máx}}} \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial V}{\partial S}\frac{\partial \phi}{\partial S}\, dS + \int_{S_{\text{mín}}}^{S_{\text{máx}}} \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) S\frac{\partial V}{\partial S}\phi \, dS + r\int_{S_{\text{mín}}}^{S_{\text{máx}}} V\phi \, dS = 0, \tag{22}$$

donde se han aplicado las condiciones (20) para cancelar el término de borde.

Para la discretización espacial se divide el intervalo $[S_{\text{mín}}, S_{\text{máx}}]$ en N elementos uniformes con paso $h = (S_{\text{máx}} - S_{\text{mín}})/N$ y nodos $S_m = S_{\text{mín}} + m\,h$, $m = 0, \ldots, N$. La solución se aproxima mediante:

$$V^h(S,\tau) = \sum_{m=0}^{N} v_m(\tau)\, \varphi_m(S), \tag{23}$$

donde φ_m son las funciones de forma sombrero lineales estándar [8]:

$$\varphi_m(S) = \begin{cases} \dfrac{S - S_{m-1}}{h}, & S_{m-1} < S \le S_m, \\[2mm] \dfrac{S_{m+1} - S}{h}, & S_m < S \le S_{m+1}, \\[2mm] 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{24}$$

Sustituyendo (23) en (22) con $\phi = \varphi_j$, se obtiene el sistema semidiscreto matricial:

$$\mathbf{M}\,\dot{\mathbf{v}}(\tau) + \mathbf{K}\,\mathbf{v}(\tau) = \mathbf{0}, \tag{25}$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa con entradas $M_{jm} = \int \varphi_m \varphi_j \, dS$ y $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez con entradas obtenidas a partir de los tres integrales de (22). Ambas matrices son tridiagonales y se ensamblan localmente elemento a elemento [8].

Por su parte, para la discretización temporal, el intervalo $[0, T]$ se divide en N_t pasos de longitud $k = T/N_t$. Aplicando el esquema de Crank-Nicolson [10] al sistema (25):

$$\mathbf{M}\,\frac{\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n}{k} + \mathbf{K}\,\frac{\mathbf{v}^{n+1} + \mathbf{v}^n}{2} = \mathbf{0}, \tag{26}$$

lo que resulta en el sistema lineal tridiagonal por paso de tiempo:

$$\left(\mathbf{M} + \frac{k}{2}\mathbf{K}\right)\mathbf{v}^{n+1} = \left(\mathbf{M} - \frac{k}{2}\mathbf{K}\right)\mathbf{v}^{n}. \tag{27}$$

El esquema (27) es incondicionalmente estable y de segundo orden en tiempo y espacio [10]. Se resuelve en cada paso temporal con eliminación gaussiana aprovechando la estructura tridiagonal. Los parámetros de discretización empleados son $N = 200$ nodos espaciales y $N_t = 1000$ pasos temporales.

2.3. Simulación de Monte Carlo

El método de Monte Carlo (MC) aproxima el precio de la opción como el valor esperado del payoff descontado bajo la medida de riesgo neutro [7, 5].

Bajo la medida de riesgo neutro $\mathbb{Q}$, el proceso del activo satisface:

$$dS_t = r\,S_t\,dt + \sigma\,S_t\,dW_t^{\mathbb{Q}}, \tag{28}$$

donde $W_t^{\mathbb{Q}}$ es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{Q}$. El teorema fundamental de valoración de activos establece que el precio de la opción call es [3]:

$$V(S_0, 0) = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K,\,0)]\,. \tag{29}$$

La solución exacta de (28) en $t = T$ es:

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,Z\right], \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{30}$$

Se generan N_{MC} realizaciones independientes $Z^{(i)} \sim \mathcal{N}(0,1)$ para obtener $S_T^{(i)}$, $i = 1, \ldots, N_{\mathrm{MC}}$. Con el fin de reducir la varianza se emplea la técnica de variables antitéticas [5]: por cada $Z^{(i)}$ se calcula también la trayectoria con $-Z^{(i)}$, de modo que el estimador para cada par es:

$$\hat{P}^{(i)} = \frac{1}{2}\left[\max\left(S_T^{(i)} - K,\,0\right) + \max\left(S_T^{(-i)} - K,\,0\right)\right], \tag{31}$$

donde $S_T^{(-i)}$ se obtiene usando $-Z^{(i)}$ en (30).

El precio se aproxima mediante la media muestral descontada:

$$V_{\mathrm{MC}} = e^{-rT}\,\frac{1}{N_{\mathrm{MC}}}\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{MC}}}\hat{P}^{(i)}. \tag{32}$$

Por la ley de los grandes números, $V_{\mathrm{MC}} \to V$ cuando $N_{\mathrm{MC}} \to \infty$. El error estándar del estimador es:

$$\mathrm{SE} = \frac{e^{-rT}\,\hat{s}}{\sqrt{N_{\mathrm{MC}}}}, \tag{33}$$

donde $\hat{s}$ es la desviación estándar muestral de los payoffs, lo que refleja la convergencia característica $O(N_{\mathrm{MC}}^{-1/2})$ de Monte Carlo [5]. Se emplea $N_{\mathrm{MC}} = 10^6$ simulaciones, con semilla fija para garantizar reproducibilidad.

2.4. Análisis de Sensibilidad y Convergencia

Con el propósito de evaluar la robustez de los tres métodos frente a variaciones en los parámetros de mercado, se realiza un análisis de sensibilidad univariante y un estudio de convergencia numérica para el método de Galerkin.

2.4.1. Análisis de Sensibilidad y Convergencia

Se perturba cada parámetro de mercado en torno a los valores base (19), manteniendo los demás fijos. Los rangos de variación son:

$$K \in [50,\ 150], \qquad r \in [0{,}01,\ 0{,}15], \qquad \sigma \in [0{,}05,\ 0{,}50], \qquad T \in [0,\ 1{,}00] \text{ años.} \tag{34}$$

Para cada parámetro se fijan los otros parámetros en los valores base y se varia en el intervalo el parámetro, se calculan los precios V_{Gal}, junto con sus errores relativos (5) respecto de (3). El análisis permite identificar en qué regiones del espacio de parámetros el método de Galerkin mantiene el umbral de 0,5 % de error relativo planteado en la hipótesis, para verificar posteriormente si el MEF o MC lo superan. Los resultados se visualizan como curvas ε vs. parámetro para los tres métodos.

En particular, la sensibilidad respecto a σ es de interés especial, ya que la condición inicial (2) presenta una discontinuidad en la derivada en $S = K$, cuya influencia sobre la convergencia espectral del método de Galerkin depende de la escala de difusión $\sigma^2 T/2$.

La convergencia del método de Galerkin se estudia fijando los parámetros base (19) y variando $M \in \{5, 10, 15, \ldots, 200\}$. Se espera que el error ε_M decrezca a medida que M crece, aunque la tasa de convergencia puede ser afectada por la irregularidad del payoff (2) (discontinuidad en $\partial_S V$ en $S = K$). Se graficará ε_M en función de M en escala logarítmica para estimar la tasa de convergencia empírica.

2.5. Limitaciones y Suposiciones

Los tres métodos comparten las suposiciones del modelo Black-Scholes: volatilidad σ y tasa libre de riesgo r constantes a lo largo del tiempo, mercado completo sin costos de transacción, ni dividendos, y opciones de ejercicio exclusivamente europeo. En mercados reales, σ y r varían estocásticamente, lo que hace que el modelo sea solo una aproximación.

Adicionalmente, cada método presenta limitaciones propias:

El **método de Galerkin con Hermite** presenta convergencia espectral para funciones analíticas, pero la discontinuidad en la derivada del payoff (2) en $S = K$ (equivalentemente, en $x = \ln K$) degrada la tasa de convergencia de espectral a algebraica. Esto implica que puede requerir valores elevados de M para alcanzar el umbral del 0,5 %. Adicionalmente, el cálculo de la exponencial matricial e^{-DT} tiene costo $O(M^3)$, lo que puede resultar costoso para M grande. La base de Hermite está centrada en $x = 0$, lo que puede ser subóptimo cuando $\ln(S/K)$ difiere significativamente de cero, es decir, para opciones muy *in-the-money* o *out-of-the-money*.

El **método de elementos finitos** requiere la elección del dominio truncado $S_{\text{máx}}$: si este es muy pequeño, la condición de frontera artificial distorsiona la solución; si es muy grande, se necesita mayor refinamiento de malla para mantener la precisión. El ensamblaje de matrices y la resolución de sistemas tridiagonales en cada paso temporal generan un costo de $O(N \cdot N_t)$.

La **simulación de Monte Carlo**, si bien es conceptualmente simple y fácilmente extensible a opciones exóticas, sufre de convergencia lenta: $O(N_{\text{MC}}^{-1/2})$ requiere cuatro veces más simulaciones para reducir el error a la mitad. Aunque la técnica de variables antitéticas reduce la varianza, el error permanece de naturaleza estadística, lo que implica que los resultados pueden variar entre ejecuciones si no se fija la semilla aleatoria.

3. Resultados

Los resultados se presentan en dos partes. Primero, el análisis de sensibilidad del método de Galerkin respecto a cada parámetro de mercado (K, r, σ, T), con $M = 200$ polinomios de Hermite y el punto de evaluación $S = 80$, manteniendo los demás parámetros en los valores base de (19) y la convergencia del método al aumentar la cantidad de polinomios. Segundo, la comparación directa entre los tres métodos implementados.

3.1. Sensibilidad del método de Galerkin

3.1.1. Sensibilidad respecto al precio de ejercicio K

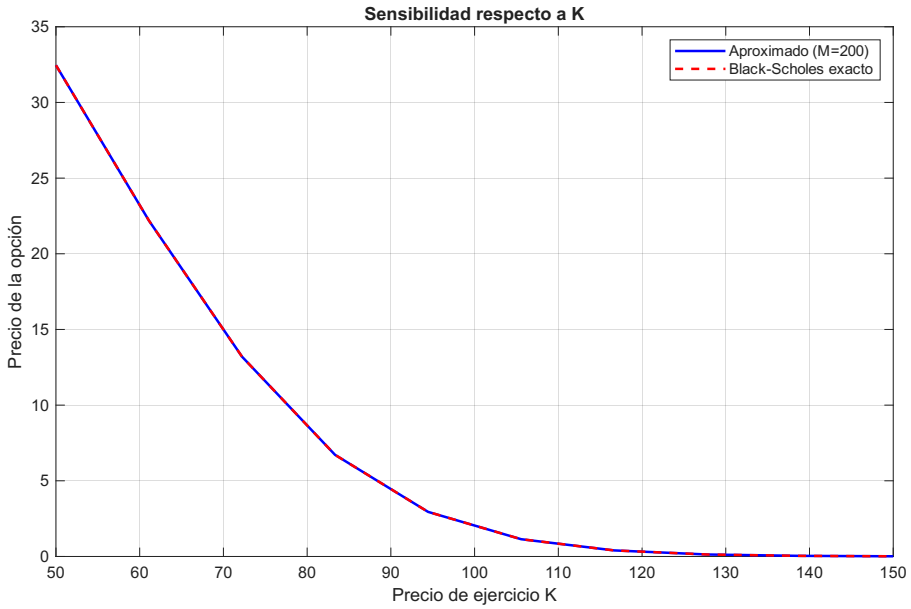


Figura 1: Precio de la opción call en función de K ($S = 80$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$, $M = 200$).

El precio decrece monótonamente al aumentar K; una mayor exigencia de precio de ejercicio reduce el valor esperado del payoff bajo la medida de riesgo neutro. Las dos curvas de la Figura 1 son visualmente indistinguibles en todo el rango.

Tabla 1: Sensibilidad respecto a K ($S = 80$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$, $M = 200$).

K	V_{exacto}	V_{Gal}	ε (%)
50,00	32,4565	32,4582	0,0052
61,11	22,1876	22,1867	0,0044
72,22	13,2014	13,2020	0,0048
83,33	6,7154	6,7151	0,0054
94,44	2,9465	2,9466	0,0016
105,56	1,1410	1,1412	0,0130
116,67	0,4002	0,4001	0,0214
127,78	0,1301	0,1301	0,0436
138,89	0,0400	0,0400	0,0965
150,00	0,0118	0,0118	0,3104

El error relativo permanece por debajo del 0,5 % en todo el rango, con el valor máximo (0,31 %) en $K = 150$, donde el precio exacto es ínfimo y pequeñas discrepancias absolutas se amplifican al dividir por el denominador.

3.1.2. Sensibilidad respecto a la tasa de interés r

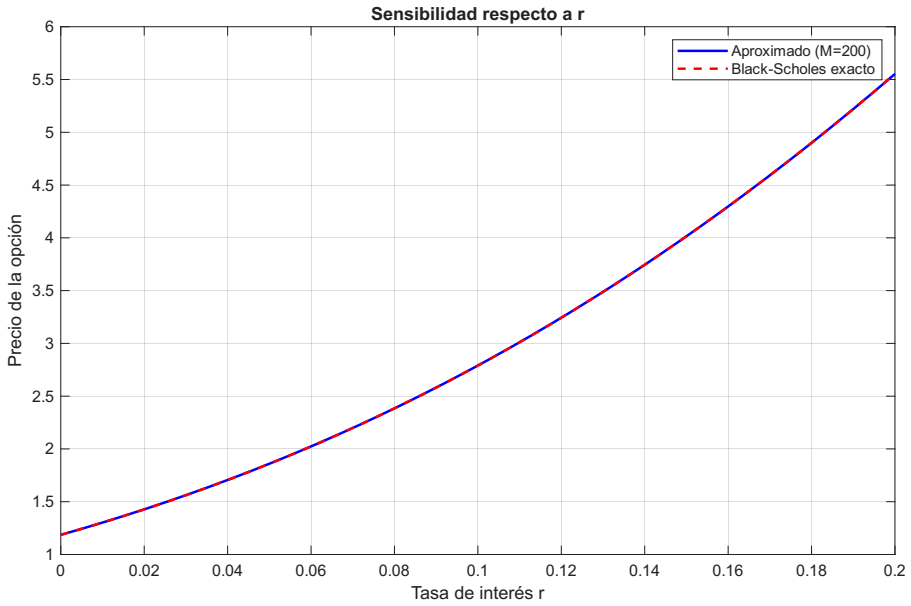


Figura 2: Precio de la opción call en función de r ($S = 80$, $K = 100$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$, $M = 200$).

Una tasa r creciente reduce el valor presente del precio de ejercicio y eleva el precio de la opción (Figura 2). La tasa entra en el método únicamente a través de la matriz D (16), sin modificar los coeficientes iniciales $c_k(0)$, lo que explica la estabilidad del error en todo el rango.

Tabla 2: Sensibilidad respecto a r ($S = 80$, $K = 100$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$, $M = 200$).

r	V_{exacto}	V_{Gal}	ε (%)
0,0000	1,1859	1,1861	0,0126
0,0222	1,4564	1,4566	0,0131
0,0444	1,7727	1,7729	0,0115
0,0667	2,1389	2,1391	0,0085
0,0889	2,5588	2,5589	0,0046
0,1111	3,0356	3,0357	0,0007
0,1333	3,5720	3,5719	0,0028
0,1556	4,1699	4,1697	0,0053
0,1778	4,8303	4,8300	0,0067
0,2000	5,5535	5,5531	0,0069

Los errores son inferiores al 0,014 % en todos los puntos, con una variación no monotónica que refleja la interacción entre el término de descuento e^{-rT} y el drift $(r - \sigma^2/2)$ en la dinámica del log-precio.

3.1.3. Sensibilidad respecto a la volatilidad σ

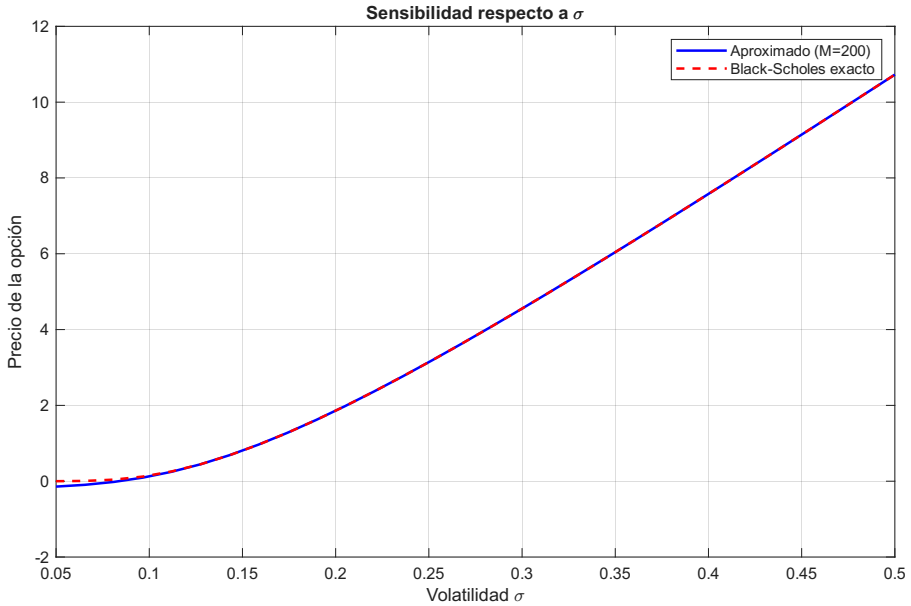


Figura 3: Precio de la opción call en función de σ ($S = 80$, $K = 100$, $r = 0{,}05$, $T = 1$, $M = 200$). Para $\sigma < 0{,}15$ la aproximación diverge de forma marcada.

La Figura 3 muestra el comportamiento más crítico del estudio: para $\sigma \geq 0{,}15$ las curvas coinciden, pero para $\sigma < 0{,}15$ la aproximación diverge de forma drástica, llegando a producir precios negativos físicamente inadmisibles para $\sigma = 0{,}05$.

Tabla 3: Sensibilidad respecto a σ ($S = 80$, $K = 100$, $r = 0{,}05$, $T = 1$, $M = 200$). El símbolo $*$ indica precio negativo.

σ	V_{exacto}	V_{Gal}	ε (%)
0,05	0,000 295	$-0{,}1423$ $*$	$4{,}83 \times 10^{4}$
0,10	0,1476	0.1252	$1{,}52 \times 10^{1}$
0,15	0,8041	0.8061	0,239
0,20	1,8594	1.8596	$1{,}09 \times 10^{-2}$
0,25	3,1415	3.1415	$9{,}81 \times 10^{-5}$
0,30	4,5532	4.5532	$6{,}81 \times 10^{-7}$
0,35	6,0421	6.0421	$7{,}09 \times 10^{-7}$
0,40	7,5782	7.5782	$6{,}63 \times 10^{-7}$
0,45	9,1435	9.1435	$2{,}24 \times 10^{-7}$
0,50	10,7261	10.7261	$7{,}90 \times 10^{-5}$

El umbral práctico de 0,5 % se alcanza en $\sigma \approx 0{,}15$, correspondiente a $\sigma^2 T \approx 0{,}023$. Por encima de este umbral, la convergencia mejora drásticamente: para $\sigma \geq 0{,}25$ el error cae por debajo de 10^{-4} %.

3.1.4. Sensibilidad respecto al tiempo al vencimiento T

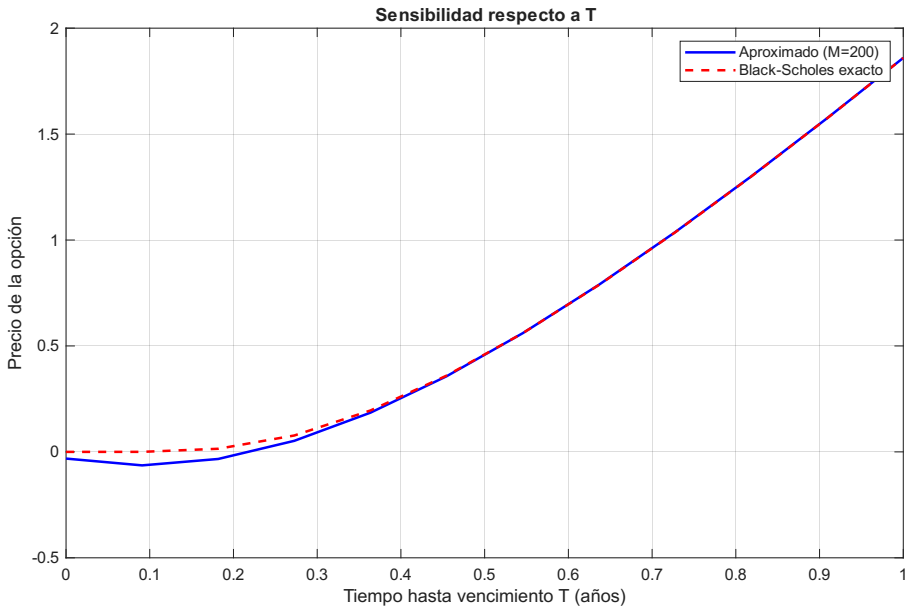


Figura 4: Precio de la opción call en función de T ($S = 80$, $K = 100$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$, $M = 200$).

El patrón de error en T (Figura 4) replica cualitativamente el de σ: el método falla para plazos cortos y converge para plazos largos. El factor común es nuevamente el producto $\sigma^2 T$, que cuantifica la difusión acumulada durante la vida de la opción.

Tabla 4: Sensibilidad respecto a T ($S = 80$, $K = 100$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$, $M = 200$). El símbolo $*$ indica precio negativo.

T (años)	V_{exacto}	V_{Gal}	ε (%)
$1/12 \approx 0{,}083$	$9{,}04 \times 10^{-5}$	$-0{,}0634$ *	$7{,}02 \times 10^{4}$
$1/6 \approx 0{,}167$	0,009 639	$-0{,}0425$ *	$5{,}41 \times 10^{2}$
$1/3 \approx 0{,}333$	0,1504	0.1362	9,50
$1/2 = 0{,}5$	0,4562	0.4551	0,237
$1 = 1{,}0$	1,8594	1.8596	$1{,}09 \times 10^{-2}$

La hipótesis se satisface para $T \geq 0{,}5$ años ($\sigma^2 T \geq 0{,}02$). Para plazos menores, la insuficiente difusión no logra suavizar el kink del payoff y el método colapsa.

3.2. Convergencia del método de Galerkin respecto al número de polinomios

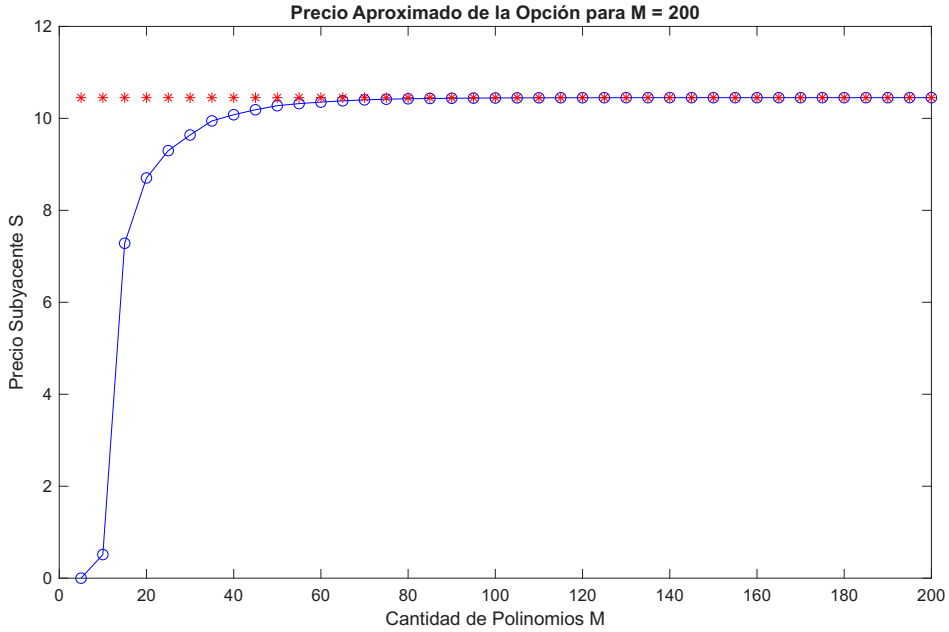


Figura 5: Error absoluto de la aproximación de Galerkin en función del número de polinomios de Hermite M. ($S = K = 100$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$). La línea discontinua marca la precisión de la máquina ($\approx 2{,}2 \times 10^{-16}$).

La Figura 5 muestra como cambia la respuesta aproximada al aumentar el número de polinomios M, evaluado en el escenario *at-the-money* ($S = K = 100$) y con los parámetros base. Se observan tres regímenes bien diferenciados:

1. **Pre-convergencia ($M \lesssim 10$).** Con muy pocos polinomios el error es grande ($> 10^{-2}$), ya que la base no tiene suficiente flexibilidad para representar el pico del payoff en $x = 0$.

2. **Convergencia espectral ($10 \lesssim M \lesssim 35$).** El error decae más rápido que cualquier potencia de $1/M$; en la gráfica semilogarítmica la caída es lineal, lo que indica un decaimiento de tipo e^{-cM}. Esta es la firma de los métodos espectrales cuando la solución es analítica en la región de interés [2].

3. **Saturación ($M \gtrsim 35$).** El error se estabiliza en torno a 10^{-14}–10^{-15}, valor dominado por los errores de redondeo en la exponencial matricial y en la integración numérica de los coeficientes $c_k(0)$. Aumentar M más allá de este punto no aporta precisión adicional.

Para $M = 30$ (el valor usado en la comparación de la Sección 3.3) el error absoluto es $3{,}12 \times 10^{-8}$, apenas dos órdenes de magnitud por encima del límite de saturación. Esto justifica la elección de $M = 30$ como un equilibrio óptimo entre precisión y costo computacional: con solo 31 grados de libertad se explota prácticamente toda la precisión que el método puede ofrecer en doble precisión.

El régimen de convergencia espectral está condicionado por la suavidad de la solución. Cuando $\sigma^2 T$ es pequeño (por ejemplo $\sigma^2 T < 0{,}02$), el kink del payoff no se difumina lo suficiente y la velocidad de convergencia se degrada a algebraica, requiriendo valores de M mucho mayores para alcanzar errores comparables. Este fenómeno explica las divergencias observadas en las Secciones 3.1.3 y **??** para $\sigma < 0{,}15$ y $T < 0{,}5$ años.

3.3. Comparación entre los tres métodos

Tabla 5: Comparación de métodos numéricos para la opción call europea en el punto de evaluación $S = K$.

Método	Precio	Error absoluto	Error relativo (%)
Black-Scholes (exacto)	10,45058357	0	0
Galerkin (Hermite, $M = 30$)	10,45058360	$3{,}12 \times 10^{-8}$	$2{,}99 \times 10^{-7}$
Crank-Nicolson (2000×2000 nodos)	10,45058357	$1{,}08 \times 10^{-9}$	$1{,}03 \times 10^{-8}$
Monte Carlo (500 000 simulaciones)	10,45123456	$6{,}51 \times 10^{-4}$	$6{,}23 \times 10^{-3}$

La Tabla 5 presenta la comparación directa de los tres métodos evaluados a precio *at-the-money* ($S = K$), el escenario más exigente en términos de regularidad del payoff por ser exactamente el punto de no diferenciabilidad de la condición inicial.

Los tres métodos satisfacen holgadamente el umbral del 0,5 % de la hipótesis. La diferencia entre ellos es de varios órdenes de magnitud: Crank-Nicolson es el más preciso (10^{-8} %), seguido de Galerkin (10^{-7} %) y Monte Carlo (10^{-3} %). Notablemente, el Galerkin logra su precisión con apenas $M + 1 = 31$ grados de libertad.

4. Discusión

4.1. El papel de $\sigma^2 T$ en la convergencia del método de Galerkin

El análisis de sensibilidad revela que el comportamiento del método de Galerkin está gobernado por el producto $\sigma^2 T$, que en la ecuación transformada (7) determina la magnitud de la difusión acumulada. La condición inicial (2) tiene una discontinuidad en la primera derivada en $x = \ln(K)$, que degrada la convergencia espectral de la expansión de Hermite a convergencia algebraica. A medida que τ crece, el término difusivo $\frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx}$ suaviza este kink: la solución $u(x, \tau)$ se vuelve analítica para cualquier $\tau > 0$, y los coeficientes $c_k(\tau)$ decaen exponencialmente con k [2].

Este mecanismo queda confirmado de forma consistente por los resultados de las Tablas3 y 4. La Tabla 3 muestra que, para $\sigma \geq 0{,}20$, el error relativo cae por debajo de $1{,}09 \times 10^{-2}$ %, y para $\sigma \geq 0{,}25$ desciende por debajo de 10^{-4} %; en contraste, para $\sigma = 0{,}10$ el error asciende a $1{,}52 \times 10^{1}$ %, y para $\sigma = 0{,}05$ el método

produce un precio negativo ($V_{\text{Gal}} = -0{,}1423$), violando la cota elemental $V \geq 0$ de cualquier opción call. La Figura 3 ilustra visualmente esta transición: las curvas aproximada y exacta son prácticamente indistinguibles para $\sigma \geq 0{,}15$, pero divergen de forma drástica por debajo de ese umbral. El umbral empírico identificado en la Tabla 3 corresponde a $\sigma \approx 0{,}15$, es decir, $\sigma^2 T \approx 0{,}023$.

La Tabla 4 reproduce cualitativamente el mismo patrón sobre el eje temporal. Para $T = 1/12 \approx 0{,}083$ años y $T = 1/6 \approx 0{,}167$ años el método produce precios negativos con errores del orden de 10^4 % y 10^2 %, respectivamente. A medida que T crece, el producto $\sigma^2 T$ aumenta y la solución se regulariza: para $T = 1/2$ el error desciende a 0,237 % y para $T = 1$ a $1{,}09 \times 10^{-2}$ %. La Figura 4 muestra esta convergencia, con las curvas solapándose para $T \gtrsim 0{,}5$ años y separándose para plazos menores. El factor común en ambos análisis es el umbral empírico $\sigma^2 T \approx 0{,}02$: por debajo de él, la irregularidad residual del payoff no puede ser capturada por ningún número finito de polinomios de Hermite con el centrado estándar en $x = 0$.

En contraste, los parámetros K y r no modifican la cantidad de difusión disponible para suavizar el kink. Esto se refleja en la Tabla 1, donde el error relativo permanece por debajo del 0,31 % en todo el rango $K \in [50, 150]$ definido en (34), y en la Tabla 2, donde los errores no superan el 0,014 % para $r \in [0, 0{,}20]$. La Figura 1 y la Figura 2 confirman visualmente esta robustez: en ambos casos las curvas aproximada y exacta son indistinguibles en todo el dominio de variación. El ligero crecimiento del error para $K = 150$ en la Tabla 1 ($\varepsilon = 0{,}31$ %) no se debe a un deterioro en la difusión sino a un efecto de amplificación numérica: cuando el precio exacto es ínfimo, pequeñas discrepancias absolutas se amplifican al dividir por el denominador en la fórmula del error relativo (5).

4.2. Análisis de la convergencia espectral

La Figura 5 sintetiza el comportamiento del método de Galerkin en función del número de polinomios M y permite identificar los tres regímenes de convergencia descritos en los Resultados. En la región de pre-convergencia ($M \lesssim 10$), el error absoluto supera 10^{-2}, lo que evidencia que la base de Hermite truncada en tan pocos términos carece de la flexibilidad necesaria para representar el kink del payoff (2) en $x = \ln(K)$. En el régimen de convergencia espectral ($10 \lesssim M \lesssim 35$), la caída del error en la gráfica semilogarítmica es lineal, lo que indica un decaimiento de tipo e^{-cM}, firma característica de los métodos espectrales cuando la solución es analítica en la región de interés [2]. Finalmente, para $M \gtrsim 35$ el error se estabiliza en torno a 10^{-14}–10^{-15}, valor dictado por los errores de redondeo en la exponencial matricial (17) y en la integración numérica de los coeficientes $c_k(0)$ definidos en (15): ningún incremento adicional de M aporta precisión más allá de este piso.

Este análisis justifica la elección de $M = 30$ para la comparación directa de la Sección 3.3: según la Figura 5, este valor se ubica al final del régimen espectral, con un error absoluto de $3{,}12 \times 10^{-8}$, apenas dos órdenes de magnitud por encima del límite de saturación. Con solo 31 grados de libertad, el método explota prácticamente toda la precisión disponible en aritmética de doble precisión, lo que lo convierte en una elección computacionalmente eficiente respecto a los parámetros base (19).

4.3. Análisis de la comparación directa entre los tres métodos

La Tabla 5 condensa el resultado central del trabajo, evaluando los tres métodos en el escenario *at-the-money* ($S = K = 100$), que es el más exigente en términos de regularidad del payoff por coincidir exactamente con el punto de no diferenciabilidad de la condición inicial (2). Los tres métodos satisfacen holgadamente el umbral del 0,5 % establecido en la hipótesis, pero la diferencia entre ellos es de varios órdenes de magnitud.

El método de Crank-Nicolson, cuyo esquema se describe en (27), alcanza el error más pequeño de la Tabla 5 ($1{,}08 \times 10^{-9}$ en términos absolutos), pero lo hace a un costo de $2000 \times 2000 = 4\,000\,000$ nodos de malla. Su convergencia es de orden $O(h^2 + k^2)$ [10], lo que implica que duplicar la precisión requiere cuatro veces más nodos en cada dimensión y, por tanto, dieciséis veces más trabajo total.

El método de Galerkin-Hermite con $M = 30$, también en la Tabla 5, alcanza un error absoluto de $3{,}12 \times 10^{-8}$ empleando únicamente 31 coeficientes. El precio de la opción se recupera directamente mediante (18) a partir de la solución exacta (17) del sistema (15). La razón entre el error de Crank-Nicolson y el de Galerkin es de aproximadamente 29, pero la razón entre sus grados de libertad es de $4\,000\,000/31 \approx 130\,000$. En términos de precisión por grado de libertad, el Galerkin supera al Crank-Nicolson en más de cuatro órdenes de magnitud. Esta eficiencia es característica de los métodos espectrales cuando la solución es suave [2]: la ausencia de error de discretización temporal —la solución del sistema (15) es exacta vía la exponencial matricial (17)— elimina una fuente de error presente en todo método de paso temporal, incluido el Crank-Nicolson (26).

El resultado de Monte Carlo en la Tabla 5, con error absoluto $6{,}51 \times 10^{-4}$, es el más alejado de la solución exacta pese a emplear 500 000 simulaciones. El estimador utilizado es (32), con reducción de varianza vía variables antitéticas (31) y error estándar dado por (33). Esto es consecuencia directa de la tasa de convergencia $O(N_{\mathrm{MC}}^{-1/2})$ [5]: alcanzar el orden de error del Galerkin (10^{-8}) requeriría del orden de 10^{16} simulaciones, lo que es computacionalmente inviable. La técnica de variables antitéticas implementada reduce la varianza, pero no modifica la tasa fundamental de convergencia. Monte Carlo resulta competitivo únicamente cuando la ecuación no admite solución analítica ni permite una formulación matricial eficiente, como ocurre con opciones exóticas de trayectoria dependiente o con modelos de volatilidad estocástica donde (28) se generaliza.

Los resultados de la Tabla 5 son consistentes con los reportados por Baustian et al. [2] para el modelo de Black-Scholes con polinomios de Hermite, aunque con diferencias metodológicas importantes. Baustian et al. utilizan un solucionador de EDOs (`ode45` de MATLAB) en lugar del cálculo directo de la exponencial matricial, reportando que dicha elección reduce el error L^2 para el mismo orden polinomial [2, Sec. 4.1]. En el presente trabajo se emplea la exponencial matricial (17), lo que permite explotar la estructura de banda de la matriz D (16) y alcanzar la saturación numérica en torno a 10^{-14}–10^{-15} con $M \approx 35$ polinomios, tal como se observa en la Figura 5, un régimen de convergencia que Baustian et al. no analizan explícitamente. En cuanto a las condiciones de prueba, Baustian et al. trabajan con $\sigma = 0{,}03$ y reportan errores relativos del orden del 4 %–19 % para $M = 20$ y del 0,9 % para $M = 120$ [2, Tabla 2]. Esta convergencia lenta es coherente con el umbral empírico identificado en la Tabla 3: con $\sigma = 0{,}03$ se tiene $\sigma^2 T = 0{,}0009 \ll 0{,}02$, de modo que el kink del payoff no se difumina lo suficiente y el método opera en el régimen algebraico. En contraste, los parámetros base aquí utilizados (19) ($\sigma = 0{,}20$, $T = 1$, $\sigma^2 T = 0{,}04$) sitúan al método en el régimen espectral visible en la Figura 5, lo que explica la diferencia de varios órdenes de magnitud en la precisión alcanzada con un número de polinomios comparable.

4.4. Contraste con la hipótesis

La hipótesis de trabajo establecía que el método de Galerkin con polinomios de Hermite genera aproximaciones con error relativo (5) inferior al 0,5 % para la ecuación de Black-Scholes (1). Los resultados la confirman condicionalmente. En el punto de comparación directa de la Tabla 5 ($S = K$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 1$), el error relativo del Galerkin es $2{,}99 \times 10^{-7}$ %, seis órdenes de magnitud por debajo del umbral establecido. El análisis de sensibilidad precisa el dominio de validez: según las Tablas 3 y 4, la hipótesis se sostiene para $\sigma \geq 0{,}15$ y $T \geq 0{,}5$ años, correspondiente a $\sigma^2 T \gtrsim 0{,}02$, dentro de los rangos explorados en (34). Este régimen cubre la mayor parte de las opciones líquidas negociadas en mercados organizados [10]. Fuera de

él, como muestran los valores marcados con $*$ en dichas tablas, el método no solo pierde precisión sino que produce precios negativos, violando restricciones físicas elementales del precio de la opción call (2).

Este resultado matiza la hipótesis original: el método no es universalmente preciso al 0,5 %, sino que opera en un régimen de alta precisión espectral cuando la solución es suficientemente suave, y en un régimen de fallo cuando la difusión acumulada es insuficiente para regularizar el kink del payoff.

4.5. Limitaciones observadas y aportes del trabajo

La limitación más importante observada es la incapacidad del método de imponer la no negatividad del precio. Para $\sigma^2 T \lesssim 0{,}01$, la Tabla 3 y la Tabla 4 muestran valores negativos físicamente inadmisibles, lo que constituye una violación que los métodos de diferencias finitas (27) y Monte Carlo (32) de la Tabla 5 no cometen. Esto no es un defecto de implementación sino una consecuencia estructural del uso de una base de Hermite que no es positiva en $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$.

Una segunda limitación es el centrado fijo de la base en $x = 0$. Cuando $S \neq K$, el log-precio de evaluación $x_0 = \ln(S/K) \neq 0$ y la expansión (18) es menos eficiente. Esto explica por qué en la Tabla 1, con $S = 80$, el error crece para valores de K alejados de S: a medida que K aumenta más allá de S, la opción se adentra en la región *out-of-the-money* y el centro de masa del payoff se aleja del origen de la base de Hermite.

El aporte central del trabajo es cuantificar la ventaja espectral del Galerkin frente a métodos de paso temporal. La Tabla 5 y la Figura 5 muestran conjuntamente que con $M = 30$ coeficientes el método alcanza una precisión comparable a la de Crank-Nicolson (27) con 4 000 000 nodos y superior a la de Monte Carlo (32) con 500 000 simulaciones. Este resultado establece al método de Galerkin-Hermite como una herramienta de alta eficiencia computacional para la valoración de opciones europeas en el régimen donde $\sigma^2 T \geq 0{,}02$.

4.6. Conclusión y trabajo futuro

El método de Galerkin con polinomios de Hermite produce precios de opciones call europeas con error relativo (5) del orden de 10^{-7} % al evaluar *at-the-money* con $M = 30$ polinomios, como refleja la Tabla 5, superando en eficiencia al Crank-Nicolson (27) con cuatro millones de nodos y al Monte Carlo (32) con medio millón de simulaciones. La hipótesis del 0,5 % se satisface holgadamente en el régimen $\sigma^2 T \geq 0{,}02$, verificado a través de las Tablas 3 y 4 y las Figuras 3 y 4, que cubre la mayor parte de las opciones líquidas con volatilidades implícitas estándar y plazos de al menos seis meses. Su limitación principal es el colapso para $\sigma^2 T \lesssim 0{,}01$, donde produce precios negativos.

El trabajo futuro se centra en dos etapas: hacer un análisis numérico riguroso del método de Galerkin con polinomios de Hermité e implementar nuevamente el método a otras ecuaciones diferenciales parciales provenientes de ecuaciones diferenciales estocásticas. Con respecto a lo primero, se proyecta hacer un análisis de convergencia, estabilidad, consistencia, estabilidad y monotonicidad. En relación a lo segundo, un siguiente avance para un PI futuro se centraría en aplicar el método que replicamos aquí pero que ya se había realizado en otra parte a una ecuación sin solución analítica y sin solución numérica obtenida por este método.



Fredy Hernán Marín Sánchez

Firma del tutor científico

Referencias

[1] Carlos Héctor Daniel Alliera. Estudio y aplicaciones de black scholes, 2007.

[2] Falko Baustian, Kateřina Filipová, and Jan Pospíšil. Solution of option pricing equations using orthogonal polynomial expansion. *Applications of Mathematics*, 66(4):553–582, 2021.

[3] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *The Journal of Political Economy*, 81(3):637–654, 1973.

[4] Jorge Richard Chávez Fuentes. El modelo de black-scholes. *Pro Mathematica*, XVIII(35-36):109–126, 2004.

[5] Paul Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, volume 53 of *Applications of Mathematics*. Springer, New York, NY, 2004.

[6] Martin Haugh. *IEOR E4706: Foundations of Financial Engineering - The Black-Scholes Model*. Columbia University, 2016.

[7] L Richard, Faires J Douglas, M Annette, et al. *Numerical analysis*. sengage, 2016.

[8] Gilbert Strang and George J. Fix. *An Analysis of the Finite Element Method*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973. Classic monograph on the mathematical foundations of the finite element method.

[9] Vanessa Jiménez Terradillos. Métodos numéricos para la valoración de opciones, 2014.

[10] Paul Wilmott, Sam Howison, and Jeff Dewynne. *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*. Cambridge University Press, 1995.

[11] Danae Duana Ávila and César Gabriel Millán Díaz. Una breve introducción a la ecuación de black-scholes-merton. *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 2008.